

Guía: Cómo empaquetar MeetingVoice como APK instalable en Android

Tu app **MeetingVoice** ya es una PWA instalable desde Chrome. Para tener un **APK descargable** que cualquier usuario pueda instalar en su móvil Android (sin pasar por Chrome), sigue una de estas opciones.

Requisitos previos (ya cumplidos)

Tu PWA ya tiene todo lo que Android exige: -  manifest.json con iconos PNG (192×192 y 512×512, regulares + maskable) -  Service Worker funcional con caché offline -  HTTPS (el servidor de producción lo proporciona) -  App responsive y mobile-first -  Start URL válida y scope definido

Opción A — PWABuilder (la más fácil, recomendada)

PWABuilder es una herramienta gratuita de Microsoft que genera un APK Android firmado desde tu PWA en 5 minutos.

Paso 1 — Publica tu PWA en Internet

La PWA tiene que estar accesible públicamente por HTTPS. Opciones gratuitas:

Vercel (recomendada, gratis):

```
# En tu PC, dentro del proyecto:
npm i -g vercel
vercel
# Sigue las instrucciones, obtendrás una URL tipo:
# https://meetingvoice.vercel.app
```

Alternativas: Netlify, Cloudflare Pages, GitHub Pages (todas gratis).

Paso 2 — Ve a PWABuilder

1. Abre <https://www.pwabuilder.com> en tu navegador
2. Pega la URL pública de tu PWA (ej: `https://meetingvoice.vercel.app`)
3. Pulsa **“Start”**
4. PWABuilder analizará tu PWA y mostrará una puntuación

Paso 3 — Genera el APK Android

1. En la sección **“Android”**, pulsa **“Options”**
2. Configura:
 - **Package ID:** `com.tuempresa.meetingvoice` (tu identificador único)
 - **App name:** MeetingVoice
 - **Short name:** MeetingVoice
 - **Version:** 1.0.0
 - **Signing key:** crea una nueva o sube la tuya (necesaria para Play Store)
 - **Display mode:** Standalone
3. Pulsa **“Generate”**
4. Descarga el ZIP que contiene:
 - `meetingvoice.apk` — APK instalable directamente
 - `meetingvoice.aab` — App Bundle para Google Play Store
 - `assetlinks.json` — para verificar el dominio

Paso 4 — Instala el APK en tu móvil

1. Transfiere el `.apk` a tu móvil Android (por email, Drive, USB, etc.)
 2. En el móvil, abre el archivo `.apk`
 3. Si aparece “Por seguridad, tu teléfono no permite instalar apps de origen desconocido”:
 - Pulsa **“Ajustes”**
 - Activa **“Permitir desde esta fuente”**
 - Vuelve atrás y pulsa **“Instalar”**
 4. ¡Listo! Ya tienes MeetingVoice como app nativa en tu Android.
-

Opción B — Bubblewrap CLI (más control)

Si prefieres hacerlo desde tu PC con la herramienta oficial de Google.

Paso 1 — Instala los requisitos

Java JDK 17:

Ubuntu / Debian

```
sudo apt install openjdk-17-jdk
```

Mac

```
brew install openjdk@17
```

Windows: descarga desde <https://adoptium.net>

Android SDK (opcional, solo si quieres compilar tú): - Instala Android Studio: <https://developer.android.com/studio> - O instala solo las cmdline-tools: <https://developer.android.com/tools>

Bubblewrap:

```
npm i -g @bubblewrap/cli
```

Paso 2 — Inicializa el proyecto

```
cd /ruta/a/tu/proyecto
```

```
bubblewrap init --manifest=https://tu-dominio.com/manifest.json
```

Te preguntará: - **Application name:** MeetingVoice - **Short name:** MeetingVoice - **Package ID:** com.tuempresa.meetingvoice - **Signing key info:** rellena los datos (los necesitarás para actualizar la app en el futuro)

Esto genera una carpeta twa/ con todo el proyecto Android.

Paso 3 — Construye el APK

```
cd twa
```

```
bubblewrap build
```

El proceso: 1. Descarga las dependencias de Android 2. Compila el proyecto 3. Genera app-release-signed.apk

Paso 4 — Instala en tu móvil

Conecta el móvil por USB con depuración activada:

```
bubblewrap install
```

O copia manualmente el APK y ábrelo en el móvil

Opción C — Publicar en Google Play Store

Si quieres que cualquiera pueda descargarla desde la tienda oficial:

Requisitos

1. **Cuenta de Google Play Console:** 25€ (pago único de por vida) — <https://play.google.com/console>
2. **APK o AAB firmado:** generado con PWABuilder o Bubblewrap
3. **assetlinks.json** subido a tu servidor en: <https://tu-dominio.com/.well-known/assetlinks.json> (PWABuilder te lo da hecho — evita que aparezca la barra de Chrome en la app)

Pasos

1. Sube el .aab a Google Play Console
2. Rellena la ficha de la tienda (descripción, capturas, categoría)
3. Completa la política de privacidad (obligatoria)
4. Envía para revisión (1-7 días)
5. ¡Publicada!

Recomendaciones finales

Tu situación	Opción recomendada
Quiero un APK ya, sin complicaciones	PWABuilder
Quiero control total y scripted	Bubblewrap
Quiero llegar a todos los usuarios	Play Store
Solo yo / uso interno	PWA desde Chrome (sin APK)

Notas técnicas importantes

Sobre la transcripción

La app usa la **Web Speech API** del navegador. En Android funciona en: -  Chrome (recomendado) -  Edge -  Samsung Internet -  Firefox (limitado) -  WebView puro (por eso el TWA usa Chrome internamente)

Cuando empaquetas como TWA/APK, internamente usa Chrome → la transcripción funcionará correctamente.

Sobre el micrófono

El primer uso pedirá permiso. Los usuarios deben aceptar. Si lo rechazan, pueden activarlo después en: **Ajustes del móvil → Apps → MeetingVoice → Permisos → Micrófono → Permitir**

Sobre el SMTP y privacidad

- La contraseña SMTP se guarda solo en el dispositivo (en la base SQLite local).
- Los correos se envían directamente desde el móvil al servidor SMTP.
- Ningún dato pasa por servidores intermedios.

Actualizaciones

- **PWA pura**: las actualizaciones se aplican automáticamente al abrir la app.
 - **APK TWA**: necesitas regenerar y reinstalar el APK, o publicar versión nueva en Play Store.
-

¿Necesitas ayuda?

Si te atascas en algún paso, dime cuál y te ayudo a resolverlo. Las opciones más comunes son:

- “No sé publicar mi PWA en internet” → te guío por Vercel
- “PWABuilder me da error” → revisamos el manifest juntos
- “Quiero añadir funcionalidad nativa extra (notificaciones, etc.)” → añadimos un plugin
- “Quiero migrar a Kotlin nativo puro” → te genero el proyecto Android Studio